



§ 7. 结构体、类和对象

7.1. 用户自定义类型的引入

7.1.1. 用户自定义类型(派生类型)的含义

用**基本数据类型**以及**已存在的自定义数据类型**组合而成的新数据类型

7.1.2. 自定义数据类型的分类

元素同类型的自定义数据类型：**数组**

元素不同类型的自定义数据类型：**结构体、共用体、类**

注：某些资料将用户定义类型再分为两种

派生类型(Derived Types)

从基本类型或其它现有类型派生出的类型

- 数组
- 指针
- 引用

用户自定义类型(User Defined Types)

将基本类型或其它现有类型组合而成的类型

- 结构体
- 共用体
- 类

本文档中统一称为用户自定义类型

§ 2. 基础知识

2.5. C++的数据类型

2.5.1. 数据类型分类





§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.1. 引入

将不同性质类型但是互相有关联的数据放在一起，组合成一种新的复合型数据类型，称为结构体类型（简称结构体）

★ 将描述一个事物的各方面特征的数据组合成一个有机的整体，说明数据之间的内在关系

例1：键盘输入学生的学号、姓名、性别、年龄、成绩和家庭住址，再依次输出

```
int main()
{
    int num, age;
    char sex, name[20], addr[30];
    float score;
    cin >> num ... ;
    ...
    cout << sex ... ;
    return 0;
}
```

1个学生的6方面信息：
用6个彼此完全独立的
不同类型的变量来表达

缺点：访问时无整体性

例2：键盘输入100个学生的学号、姓名、性别、年龄、成绩和家庭住址，再依次输出

```
const int N=100;
int main()
{
    int num[N], age[N], i;
    char sex[N], name[N][20], addr[N][30];
    float score[N];
    for(i=0; i<N; i++) {
        cin >> num[i] ... ;
        ...
        cout << sex[i] ... ;
    }
}
```

100个学生的6方面信息：
用6个彼此完全独立的不同类型
的数组变量来表达
缺点：1. 访问时无整体性
2. 访问同一个人时，不同数组
的下标必须对应

说明：

这3个例子都是
非结构体方式，主要
看缺点

例3：键盘输入学生的学号、姓名、性别、年龄、成绩和家庭住址，再依次输出，要求以指针方式操作

```
int main()
{
    int num, age, *p_num=&num, *p_age=&age;
    char sex, name[20], addr[30];
    char *p_sex=&sex, *p_name=name, *p_addr=addr;
    float score, *p_score=&score;
    cin >> *p_num ... ;
    ...
    cout << *p_sex ... ;
    return 0;
}
```

学号	姓名	性别	年龄	课程成绩	家庭住址
1001	张三	男	18	80.5	上海市杨浦区***
1002	李四	女	18	76	黑龙江省齐齐哈尔市***
1003	王五	女	19	90.5	四川省宜宾市***
1004	赵六	男	17	88	陕西省汉中市***
...	...	...	...	...	...



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.2. 结构体类型的声明

7.2.2.1. 结构体类型声明的形式

```
struct 结构体名 {  
    结构体成员1 (类型名 成员名)  
    ...  
    结构体成员n (类型名 成员名)  
}; (带分号)
```

```
struct student {  
    int    num;  
    char   name[20];  
    char   sex;  
    int    age;  
    float  score;  
    char   addr[30];  
};
```

★ 结构体成员也称为结构体的数据成员

★ 结构体名, 成员名命名规则同变量

★ 同一结构体的成员名不能同名, 但可与其它名称 (其它结构体的成员名, 其它变量名等) 相同

struct x1 { int num; ... };	struct x2 { int num; ... };	struct x3 { float num; ... };	int main() { long num; }	int fun() { int num[5]; }	void num() { ... }
--------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------

★ 每个成员的类型可以相同, 也可以不同



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.2. 结构体类型的声明

7.2.2.1. 结构体类型声明的形式

★ 每个成员的类型既可以是基本数据类型，也可以是**已存在**的自定义数据类型

```
struct date {
    int year;
    int month;
    int day;
};

struct student {
    int num;
    char name[20];
    char sex;
    struct date birthday;
    float score;
    char addr[30];
};
```

struct date必须在struct student
的前面声明, 否则无法知道birthday
占多少字节(编译器思维)

```
struct student {
    int num;
    char name[20];
    char sex;
    struct student monitor;
    float score;
    char addr[30];
};
```

★ 每个成员的类型不允许是自身的结构体类型
原因: 套娃式声明导致无法确定 monitor 占多少个字节

★ 每个成员的类型不允许是自身的结构体类型

★ 结构体类型的声明既可以放在函数外部, 也可以放在函数内部(具体见后)

★ 结构体类型的大小为所有成员的大小的总和, 可用sizeof(struct 结构体名) 计算, 但不占用具体的内存空间
(结构体类型不占空间, 结构体变量占用一段连续的空间)

★ C的结构体只能包含数据成员, C++还可以包含函数(后续模块)

```
int i; sizeof(int)得4
但int型不占空间, i占4字节
```



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.2. 结构体类型的声明

7.2.2.2. 结构体类型声明与字节对齐

内存对齐的基本概念：为保证CPU的运算稳定和效率，要求基本数据类型在内存中的存储地址必须**对齐**，即基本数据类型的变量不能简单的存储于内存中的任意地址处，该变量的起始地址必须是**min(类型大小, 内存数据宽度)**的**整数倍**

例：1、64位编译系统(x64)下，int型数据的起始地址是4的倍数，short型数据的起始地址是2的倍数，double型数据的起始地址是**8**的倍数，指针变量的起始地址是8的倍数

2、32位编译系统(x86)下，指针变量的起始地址是4的倍数

```
demo.cpp
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      double d = 5;
7      cout << &d << endl;
8      return 0;
9  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

000000C0451AFC18

0000003248EFF5F0

VS

gcc

D:\Workspace\VS2026-demo\demo-cpp\demo.exe 0xf1843ff908

D:\Workspace\VS2026-demo\demo-cpp\demo.exe 0xce297ffa50

结构体的成员对齐：

- ★ 假设结构体中数据成员的**原生基本类型**(不含数组、结构体)所占字节的最大值为M，内存的数据宽度为N字节，则结构体类型变量的**起始地址**必须是**min(M, N)**的**整数倍**
- ★ 结构体类型的**所有数据成员的大小总和**，必须是所有数据成员中占**最大字节**的基本数据类型的**整数倍**，因此**结构体类型最后**可能会有**填充字节**
- ★ 结构体类型中**各数据成员**相对于结构体起始地址的偏移量，必须是成员数据类型大小的**整数倍**，因此**结构体成员之间**可能会有**填充字节**



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.2. 结构体类型的声明

7.2.2.2. 结构体类型声明与字节对齐

内存对齐的基本概念：

结构体的成员对齐：

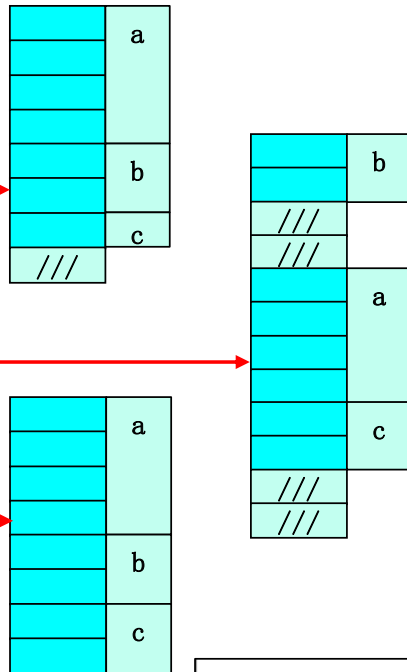
//例1: 结构体声明与字节对齐

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct s1 {
    int a;
    short b;
    char c;
};
struct s2 {
    short b;
    int a;
    short c;
};
struct s3 {
    int a;
    short b;
    short c;
};
int main()
{
    cout << sizeof(s1) << endl;
    cout << sizeof(s2) << endl;
    cout << sizeof(s3) << endl;
}
```

理论：7字节
实际：8字节

理论：8字节
实际：12字节

理论：8字节
实际：8字节



$\min(4, 8)=4$, 最大字节=4

1、起始地址必须是4的倍数

2、总大小必须是4的倍数

3、每个成员的起始地址必须是1/2/4的倍数

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
8
12
8
```



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.2. 结构体类型的声明

7.2.2.2. 结构体类型声明与字节对齐

内存对齐的基本概念：

结构体的成员对齐：

//例2：结构体声明与字节对齐

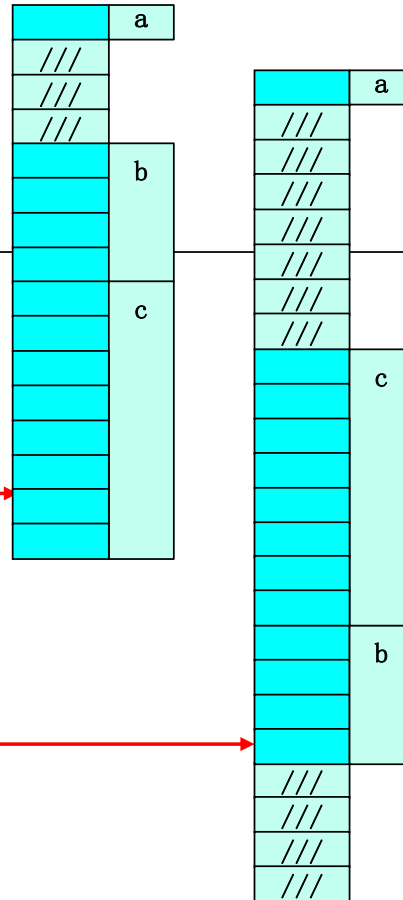
```
#include <iostream>
using namespace std;
struct s1 {
    char  a;
    int   b;
    double c;
};
struct s2 {
    char  a;
    double c;
    int   b;
};
int main()
{
    cout << sizeof(s1) << endl;
    cout << sizeof(s2) << endl;
}
```

理论：13字节
实际：16字节

理论：13字节
实际：24字节

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
16
24
```



$\min(8, 8)=8$, 最大字节=8

1、起始地址必须是8的倍数

2、总大小必须是8的倍数

3、每个成员的起始地址必须是1/4/8的倍数



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.2. 结构体类型的声明

7.2.2.2. 结构体类型声明与字节对齐

内存对齐的基本概念：

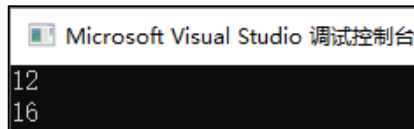
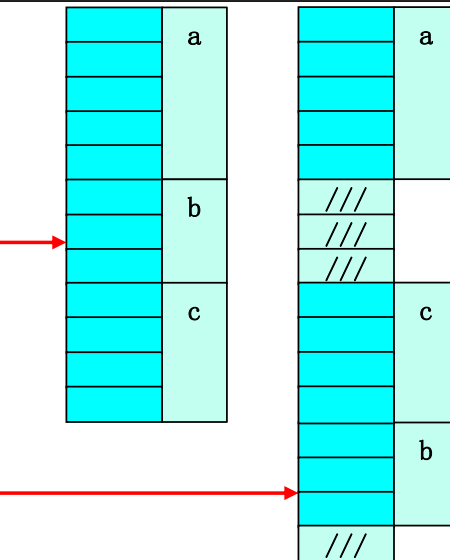
结构体的成员对齐：

//例3：结构体声明与字节对齐

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct s1 {
    char a[5];
    char b[3];
    int c;
};
struct s2 {
    char a[5];
    int c;
    char b[3];
};
int main()
{
    cout << sizeof(s1) << endl;
    cout << sizeof(s2) << endl;
}
```

理论：12字节
实际：12字节

理论：12字节
实际：16字节



- 1、起始地址必须是4的倍数
- 2、总大小必须是4的倍数
- 3、每个成员的起始地址必须是1/4的倍数

推论：

- 1、s2中，a数组越界3字节/b数组越界1字节，不会导致系统错误
- 2、s2中，a数组越界4 ~ 11字节，会影响c/b的取值，但不会导致系统错误

=> 越界错误的后果不可预料
(包括不体现出错误)

$\min(4, 8)=4$ ，最大字节=4

- 1、起始地址必须是4的倍数
- 2、总大小必须是4的倍数
- 3、每个成员的起始地址必须是1/4的倍数



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.3. 结构体变量的定义及初始化

7.2.3.1. 先声明结构体类型，再定义变量

```
struct student {  
    ...  
};  
struct student s1;  
struct student s2[10];  
struct student *s3;
```

★ 关键字struct(阴影部分)在C中不能省，在C++中可省略

★ 结构体变量占用实际的内存空间，根据变量的不同类型(静态/动态/全局/局部)在不同区域进行分配，遵守各自的初始化规则

7.2.3.2. 在声明结构体类型的同时定义变量

```
struct student {  
    ...  
} s1, s2[10], *s3;  
struct student s4;
```

★ 可以再次用7.2.3.1的方法定义新的变量



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.3. 结构体变量的定义及初始化

7.2.3.3. 直接定义结构体类型的变量(结构体无名)

```
struct {  
    ...  
} s1, s2[10], *s3;
```

- ★ 因为结构体无名，因此无法再用7.2.3.1的方法进行新的变量定义
(适用于仅需要一次性定义的地方)

```
struct student {  
    int    num;  
    char   name[20];  
    char   sex;  
    int    age;  
    float  score;  
    char   addr[30];  
};
```

7.2.3.4. 结构体变量定义时初始化

```
student s1={1, "张三", 'M', 20, 78.5, "上海"};
```

- ★ 按各成员依次列出

- ★ 若嵌套使用，要列出最低级成员

```
student s1={1, "张三", 'M', {1982, 5, 9}, 78.5};
```

内{}可省
但不建议

```
struct date {  
    int year;  
    int month;  
    int day;  
};
```

```
struct student {  
    int    num;  
    char   name[20];  
    char   sex;  
    struct date birthday;  
    float  score;  
};
```

- ★ 可用一个同类型变量初始化另一个变量

```
student s1={1, "张三", 'M', {1982, 5, 9}, 78.5};  
student s2=s1;
```

内{}可省
但不建议



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.4. 结构体变量的使用

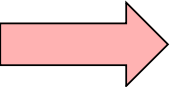
7.2.4.1. 形式

变量名. 成员名

★ . 称为成员运算符（附录D 优先级第2组，左结合）

★ C中最高，C++中次高

```
struct student {  
    int    num;  
    char   name[20];  
    char   sex;  
    int    age;  
    float  score;  
    char   addr[30];  
} s1;  
  
s1.num = 1;  
strcpy(s1.name, "张三");  
s1.sex = 'M';  
s1.age = 20;  
s1.score = 76.5;  
strcpy(s1.addr, "上海");
```





§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.4. 结构体变量的使用

7.2.4.1. 形式

7.2.4.2. 使用

★ 结构体变量允许进行整体赋值操作

student s1={...}, s2; 用一个同类型变量初始化另一个变量:
s2=s1; //赋值语句 student s1={...}, s2=s1; //定义时初始化

★ 在所有基本类型变量出现的地方，均可以使用该基本类型的结构体变量的成员

int i, *p;	student s1; int *p;	
i++;	s1.num++;	自增/减
... + i*10 +...;	... + s1.num*10 +...;	各种表达式
if (i>=10)	if (s1.num>=10)	
p = &i;	p = &s1.num;	取地址
scanf("%d", &i);	scanf("%d",&s1.num);	输入
cout << i;	cout << s1.num;	输出
fun(i);	fun(s1.num);	函数实参
return i;	return s1.num;	返回值



§ 7. 结构体、类和对象

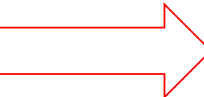
7.2. 结构体类型

7.2.4. 结构体变量的使用

7.2.4.2. 使用

- ★ 结构体变量允许进行整体赋值操作
- ★ 在所有基本类型变量出现的地方，均可以使用该基本类型的结构体变量的成员
- ★ 若嵌套使用，只能对最低级成员操作

```
struct date {  
    int year;  
    int month;  
    int day;  
};  
struct student {  
    int num;  
    char name[9];  
    char sex;  
    struct date birthday ;  
    float score;  
};
```



```
s1.birthday.year=1980;  
cin >> s1.birthday.month;  
cout << s1.birthday.day;
```

- ★ 结构体变量不能进行整体的输入和输出操作

```
student s1={...};  
cin >> s1;    ✗  
cout << s1;   ✗
```



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.4. 结构体变量的使用

7.2.4.2. 使用

例1：键盘输入学生的学号、姓名、性别、年龄、成绩和家庭住址，再依次输出 (前面例子的对比)

```
int main()
{
    int num;
    int age;
    char sex;
    char name[20];
    char addr[30];
    float score;

    cin >> num ... ;
    ...
    cout << sex ... ;
    return 0;
}
```

6个独立变量

```
struct student {
    ...;
};

int main()
{
    struct student s1;

    cin >> s1.num ... ;
    ...
    cout << s1.sex ... ;
    return 0;
}
```

1个变量的
6个成员



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.5. 结构体变量数组

7.2.5.1. 含义

一个数组，数组中的元素是结构体类型

7.2.5.2. 定义

`struct 结构体名 数组名[正整型常量表达式]`

`struct 结构体名 数组名[正整型常量表达式1][正整型常量表达式2]`

★ 包括整型常量、整型符号常量和整型只读变量

```
struct student s2[10];
```

```
struct student s4[10][20];
```

内{}可省
但不建议

7.2.5.3. 定义时初始化

```
struct student s2[10] = { {1, "张三", 'M', 20, 78.5, "上海"},  
                          {2, "李四", 'F', 19, 82, "北京"},  
                          {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...} };
```

★ 其它同基本数据类型数组的初始化

(占用空间、存放、下标范围、初始化时省略大小)



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.5. 结构体变量数组

7.2.5.4. 使用

数组名[下标].成员名

```
s2[0].num=1;
```

```
cin >> s2[0].age >> s2[0].name;
```

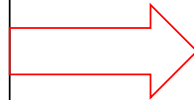
```
cout << s2[1].age << s2[1].name;
```

```
s2[2].name[0] = 'A'; //注意两个[]的位置
```

例2：键盘输入100个学生的学号、姓名、性别、年龄、成绩和家庭住址，再依次输出 (前面例子对比)

```
const int N=100; 6个大小为100  
                  的独立数组
```

```
int main()
{   int num[N], age[N], i;
    char sex[N];
    char name[N][20];
    char addr[N][30];
    float score[N];
    for(i=0; i<N; i++) {
        cin >> num[i] ... ;
        ...
        cout << sex[i] ... ;
    }
}
```



```
const int N=100; 1个大小为100  
                  的数组，每个  
                  元素有6个成员
```

```
struct student {
    ...;
};
int main()
{   int i;
    struct student s2[N];
    for(i=0; i<N; i++) {
        cin >> s2[i].num ... ;
        ...
        cout << s2[i].sex ... ;
    }
    return 0;
}
```




§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.5. 结构体变量数组

7.2.5.4. 使用

例：现有Li/Zhang/Sun三个候选人，键盘输入10个候选人的名字，统计每个人的得票

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Person {
    char name[20];
    int count;
};

int main()
{
    struct Person leader[3]={"Li", 0, "Zhang", 0, "Sun", 0};
    int i, j;
    char leader_name[20];
    for(i=0; i<10; i++) {
        cin >> leader_name; //一维数组不带下标，表示串方式输入(≤19)
        for(j=0; j<3; j++)
            if (!strcmp(leader_name, leader[j].name)) //严格大小写
                leader[j].count++;
    } //end of for(i)
    cout << endl;
    for(i=0; i<3; i++)
        cout << leader[i].name << ":" << leader[i].count << endl;
    return 0;
}
```

可改进的地方：

1、3/10/20应该用宏定义或常量变量

2、下面的语句可优化效率

```
if(!strcmp(leader_name, leader[j].name)){
    leader[j].count++;
    break;
}
```

运行效率高，避免比较成功后再做不必要的比较

Microsoft

```
Zhang
Li
Li
Sun
Zhang
Sun
Sun
Li
Sun
Sun
Li:3
Zhang:2
Sun:5
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Person {
    string name; //变化，用string替代一维字符数组
    int count;
};

int main()
{
    Person leader[3]={"Li", 0, "Zhang", 0, "Sun", 0};
    int i, j;
    string leader_name;
    for(i=0; i<10; i++) {
        cin >> leader_name; //可输入任意长度字符串
        for(j=0; j<3; j++)
            if (leader_name == leader[j].name) //直接用==进行比较
                leader[j].count++;
    } //end of for(i)
    cout << endl;
    for(i=0; i<3; i++)
        cout << leader[i].name << ":" << leader[i].count << endl;
    return 0;
}
```

换string后：

长度不受限、比较运算较简单，但不影响整个程序的处理逻辑



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.6. 指向结构体变量的指针

含义：存放结构体变量的地址

7.2.6.1. 结构体变量的地址与结构体变量中成员地址

student s1;

&s1 : 结构体变量的地址

(基类型是结构体变量, +1表示一个结构体长度)

&s1.age : 结构体变量中某个成员地址

(基类型是该成员的类型, +1表示一个成员长度)

```
struct student {  
    int    num;  
    char  name[20];  
    char  sex;  
    int    age;  
    float score;  
    char  addr[30];  
};
```

&s1.age => 2028
(&s1.age)+1 => 2032

有填充(实际)

&s1 => 2000
&s1+1 => 2068

s1	2000	num
	2003	
	2004	name
	...	
	2023	sex
	2024	
	2025	///(3)
	2027	
	2028	age
	2031	
	2032	score
	2035	
	2036	addr
	...	
	2065	///(2)
	2066	
	2067	

```
#include <iostream>  
using namespace std;
```

```
struct student {  
    int    num;  
    char  name[20];  
    char  sex;  
    int    age;  
    float score;  
    char  addr[30];  
};
```

```
int main()  
{
```

```
    student s1;
```

```
    cout << sizeof(s1)
```

```
    cout << &s1
```

```
    cout << &s1.num
```

```
    cout << (void *)s1.name
```

```
    cout << (void *)(&s1.sex)
```

```
    cout << &s1.age
```

```
    cout << &s1.score
```

```
    cout << (void *)s1.addr
```

```
    return 0;  
}
```

在多编译器下运行本程序, 观察:

- 1、s1的大小是否是4的倍数
- 2、s1的起始地址是否4的倍数
- 3、s1中每个数据成员的地址是否其自身类型的整数倍

```
<< endl; 68  
<< endl; 00000000D0E72F800  
<< endl; 00000000D0E72F800  
<< endl; 00000000D0E72F804  
<< endl; 00000000D0E72F818  
<< endl; 00000000D0E72F81C  
<< endl; 00000000D0E72F820  
<< endl; 00000000D0E72F824
```

- 1、为什么部分转void
- 2、为什么部分无&



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.6. 指向结构体变量的指针

含义：存放结构体变量的地址

7.2.6.1. 结构体变量的地址与结构体变量中成员地址

student s1;

&s1 : 结构体变量的地址

(基类型是结构体变量, +1表示一个结构体长度)

&s1.age : 结构体变量中某个成员地址

(基类型是该成员的类型, +1表示一个成员长度)

7.2.6.2. 结构体指针变量的定义

struct 结构体名 *指针变量名

struct student s1, *s3;

int *p;

s3=&s1; 结构体变量的指针

s3的值为2000, ++s3后值为2068

p=&s1.age; 结构体变量成员的指针

p的值为2028, ++p后值为2032

(注:不要说指向score, 应该说不再指向age)

s1	2000	num
	2003	
	2004	name
	...	
	2023	sex
	2024	
	2025	age
	2027	
	2028	score
	2031	
	2032	addr
	2035	
	2036	...
	2065	
	2066	addr
	2067	

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
struct student {
    int    num;
    char   name[20];
    char   sex;
    int    age;
    float  score;
    char   addr[30];
};
```

```
int main()
{
```

```
    struct student s1;
    cout << &s1 << endl;
    cout << &s1+1 << endl;
```

```
    cout << &s1.num << endl;
    cout << &s1.num+1 << endl;
```

```
    cout << (void *)(&s1.sex) << endl;
    cout << (void *)(&s1.sex+1) << endl;
```

```
    cout << &s1.age << endl;
    cout << &s1.age+1 << endl;
    return 0;
```

```
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
00000001A7D35F520
00000001A7D35F564
00000001A7D35F520
00000001A7D35F524
00000001A7D35F538
00000001A7D35F539
00000001A7D35F53C
00000001A7D35F540
```

地址X

地址X + 68

地址X

地址X + 4

地址Y(X+24)

地址Y + 1

地址Z(Y+1+3)

地址Z + 4



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.6. 指向结构体变量的指针

7.2.6.1. 结构体变量的地址与结构体变量中成员地址

7.2.6.2. 结构体指针变量的定义

7.2.6.3. 使用

(*指针变量名). 成员名

指针变量名->成员名 ⇔ (*指针变量名). 成员名

★ -> 称为间接成员运算符（附录D 优先级第2组，左结合）

```
struct student s1, *s3=&s1;
cout << s1.num    << s1.name    << s1.sex;
cout << (*s3).num << (*s3).name << (*s3).sex;
cout << s3->num   << s3->name    << s3->sex;
```

s3->age++; 值后缀++

++s3->age; 值前缀++



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

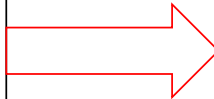
7.2.6. 指向结构体变量的指针

7.2.6.3. 使用

例3：键盘输入学生的学号、姓名、性别、年龄、成绩和家庭住址，再依次输出，要求以指针方式操作（前例）

```
int main()
{
    int num, age;
    char sex, name[20], addr[30];
    float score;
    int *p_num=&num;
    int *p_age=&age;
    char *p_sex=&sex;
    char *p_name=name;
    char *p_addr=addr;
    float *p_score=&score;
    cin >> *p_num ... ;
    ...
    cout << *p_sex ... ;
    return 0;
}
```

6个值变量
6个指针变量
分别指向



```
struct student {
    ...;
};

int main()
{
    struct student s1;
    struct student *s3;
    s3 = &s1;
    cin >> s3->num ... ;
    ...
    cout << s3->sex ... ;
    return 0;
}
```

1个值变量
1个指针变量
指向6个成员



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.6. 指向结构体变量的指针

7.2.6.4. 指向结构体数组的指针

```
struct student s2[10], *p;
```

```
p = s2; ✓
```

```
p = &s2[0]; ✓
```

```
p = &s2[0].num; ✗ 指针的基类型不匹配
```

```
p = (struct student *)&s2[0].num; ✓ 强制类型转换
```

各种表示形式:

`(*p).num` : 取p所指元素中成员num的**值**

`p->num` : ...

`p[0].num` : ...

`p+1` : 取p指元素的下一个元素的**地址**

`*(p+1).num`: 取p指向的元素的下一个元素的num**值**

`(p+1)->num` : ...

`p[1].num` : ...

`(p++)->num` : 保留p的旧值到临时变量中, p++后指向下一元素, 再取p旧值所指元素的成员num的值

`(++p)->num` : p先指向下一个元素, 再取p所指元素的成员num的值

`p->num++` : 取p所指元素中成员num的值, 值++



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.7. 结构体数据类型作为函数参数

7.2.7.1. 形参为结构体简单变量

★ 对应实参为结构体简单变量/数组元素

```
void fun(struct student s)
{
    ...;
}
int main()
{
    struct student s1, s2[10];
    struct student s3[3][4];
    ...
    fun(s1);
    fun(s2[4]);
    fun(s3[1][2]);
    return 0;
}
```

单向传值

s1	68字节	2000 2067
s	68字节	3000 3067

```
void fun(int s)
{
    ...;
}
int main()
{
    int s1, s2[10];
    int s3[3][4];
    ...
    fun(s1);
    fun(s2[4]);
    fun(s3[1][2]);
    return 0;
}
```

```
void fun(struct student *s)
{
    struct student s[];
    ...;
}
int main()
{
    struct student s1, s2[10];
    ...
    fun(&s1);
    ...
    fun(s2);
    return 0;
}
```

单向传值(址)

s1	68字节	2000 2067
s	2000	3000 3067

```
void fun(int *s)
{
    int s[];
    ...;
}
int main()
{
    int s1, s2[10];
    ...
    fun(&s1);
    ...
    fun(s2);
    return 0;
}
```

7.2.7.2. 形参为结构体变量的指针

★ 对应实参为结构体简单变量的地址/一维数组名

7.2.7.3. 形参为结构体的引用声明

★ 对应实参为结构体简单变量

```
void fun(struct student &s)
{
    ...;
}
int main()
{
    struct student s1;
    ...
    fun(s1);
    ...
    return 0;
}
```

形参是实参别名

s1	68字节	2000 2067
s		

```
void fun(int &s)
{
    ...;
}
int main()
{
    int s1;
    ...
    fun(s1);
    ...
    return 0;
}
```

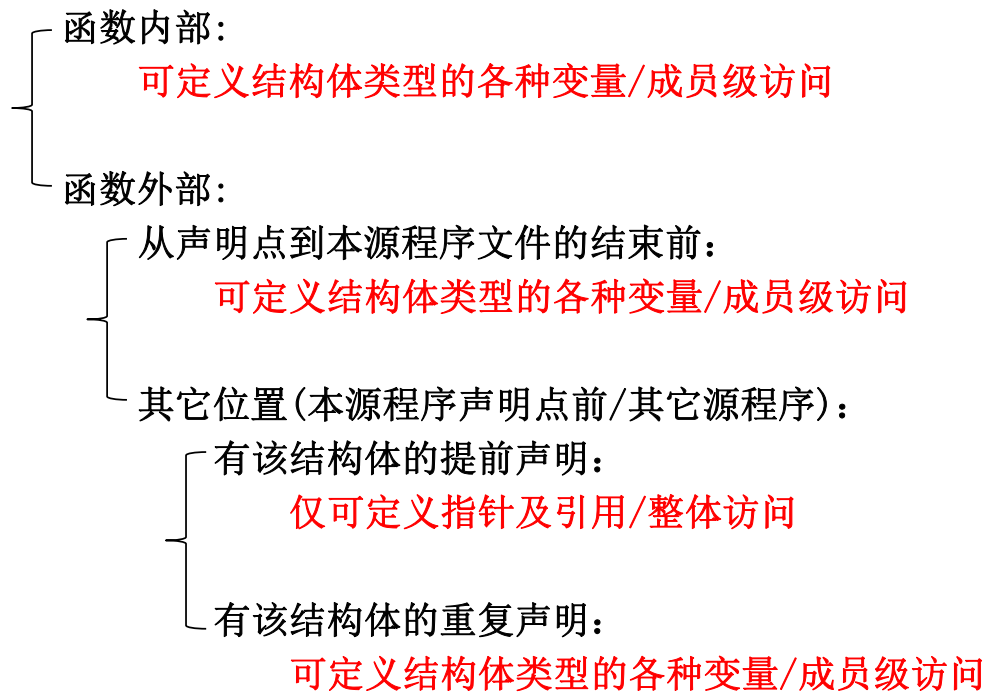


§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.8. 结构体类型在不同位置声明时的使用 (续7.2.2)

★ 结构体类型的声明既可以放在函数外部,也可以放在函数内部(具体见后)



类似外部全局变量概念,但不完全相同



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.8. 结构体类型在不同位置声明时的使用 (续7.2.2)

★ 结构体类型的声明既可以放在函数外部,也可以放在函数内部 (具体见后)

情况一: 声明在函数内部

```
#include <iostream>
using namespace std;
void fun(void)
{   struct student {
        int  num;
        char name[20];
        char sex;
        int age;
        float score;
    };
    struct student s1, s2[10], *s3;
    s1.num = 10;
    s2[4].age = 15;
    s3 = &s1;
    s3->score = 75;
    s3 = s2;
    (s3+3)->age = 15;
}
```

正确

```
int main()
{
    struct student s;
    s.age = 15;

    return 0;
}
```

不正确



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.8. 结构体类型在不同位置声明时的使用 (续7.2.2)

★ 结构体类型的声明既可以放在函数外部,也可以放在函数内部(具体见后)

情况二: 声明在函数外部,从声明点到本源程序结束前

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct student {
    int num;
    char name[20];
    char sex;
    int age;
    float score;
};
void f1(void)
{
    struct student s1, s2[10], *s3;
    s1.num = 10;
    s2[4].age = 15;
    s3 = &s1;
    s3->score = 75;
    s3 = s2;
    (s3+3)->age = 15;
}
```

都正确

```
void f2(struct student *s)
{
    s->age = 15;
}
struct student f3(void)
{
    struct student s;
    ...
    return s;
}
int main()
{
    struct student s1, s2;
    f1();
    f2(&s1);
    s2 = f3();
    return 0;
}
```



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.8. 结构体类型在不同位置声明时的使用 (续7.2.2)

★ 结构体类型的声明既可以放在函数外部,也可以放在函数内部(具体见后)

情况三: ex1.cpp和ex2.cpp构成一个程序, 无提前声明

```
/* ex1.cpp */
#include <iostream>
using namespace std;

void f1()
{
    不可定义/使用student型各种变量    ×
}
struct student {
    ...;
};
int fun()
{
    可定义student型各种变量, 访问成员    ✓
}
int main()
{
    可定义student型各种变量, 访问成员    ✓
}
```

```
/* ex2.cpp */
#include <iostream>
using namespace std;

int f2()
{
    不可定义/使用student型各种变量    ×
}
```



§ 7. 结构体、类和对象

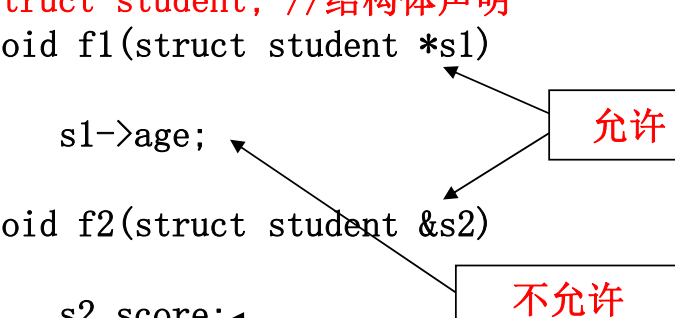
7.2. 结构体类型

7.2.8. 结构体类型在不同位置声明时的使用 (续7.2.2)

★ 结构体类型的声明既可以放在函数外部,也可以放在函数内部(具体见后)

情况四: ex1.cpp和ex2.cpp构成一个程序, 有提前声明

```
/* ex1.cpp */
#include <iostream>
using namespace std;
struct student; //结构体声明
void f1(struct student *s1)
{
    s1->age;
}
void f2(struct student &s2)
{
    s2.score;
}
struct student {
    ...;
};
int main()
{
    可定义student型各种变量, 访问成员
}
```

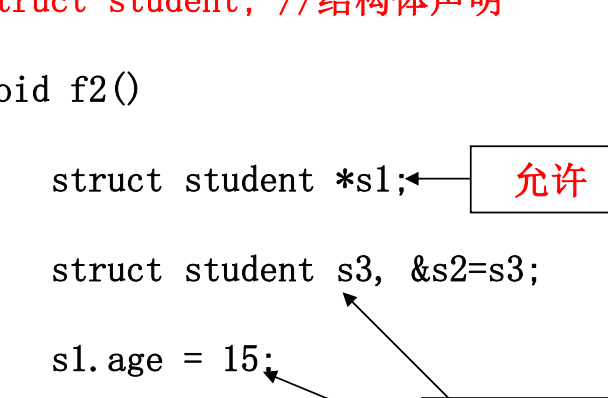


允许

不允许

```
/* ex2.cpp */
#include <iostream>
using namespace std;
struct student; //结构体声明

void f2()
{
    struct student *s1;
    struct student s3, &s2=s3;
    s1.age = 15;
}
```



允许

不允许

虽可定义指针/引用,但不能进行成员级访问,无意义



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.8. 结构体类型在不同位置声明时的使用 (续7.2.2)

★ 结构体类型的声明既可以放在函数外部,也可以放在函数内部(具体见后)

情况四(变化1): ex1.cpp和ex2.cpp构成一个程序, 有提前声明

```
/* ex1.cpp */
#include <iostream>
using namespace std;
struct student; //结构体声明
void f1(struct student *s1)
{
    s1->age;
}
void f2(struct student &s2)
{
    s2.score;
}
struct student {
    ...;
};
int main()
{
    可定义student型各种变量, 访问成员
}
```

```
/* ex2.cpp */
#include <iostream>
using namespace std;

void f2()
{
    struct student *s1;
}

void f3()
{
    struct student; //结构体声明

    struct student *s1;
    s1->age = 15;
}
```

虽可定义指针/引用,但不能进行成员级访问,无意义



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.8. 结构体类型在不同位置声明时的使用 (续7.2.2)

★ 结构体类型的声明既可以放在函数外部,也可以放在函数内部(具体见后)

情况五: ex1.cpp和ex2.cpp构成一个程序, 有重复声明

```
/* ex1.cpp */
#include <iostream>
using namespace std;

struct student { //结构体声明
    ...;
};

int fun()
{
    可定义/使用student型各种变量  ✓
}

int main()
{
    可定义/使用student型各种变量  ✓
}
```

```
/* ex2.cpp */
#include <iostream>
using namespace std;

struct student { //结构体声明
    ...;
};

int f2()
{
    可定义/使用student型各种变量  ✓
}
```

本质上是两个不同的结构体
struct student, 因此即使
不完全相同也能正确, 这样
会带来理解上的偏差



§ 7. 结构体、类和对象

7.2. 结构体类型

7.2.8. 结构体类型在不同位置声明时的使用 (续7.2.2)

★ 结构体类型的声明既可以放在函数外部,也可以放在函数内部(具体见后)

问题: 如何在其它位置访问声明和使用结构体?

<pre>/* ex.h */ struct student { //结构体声明 ...; };</pre>	<pre>/* ex2.cpp */ #include <iostream> #include "ex.h" ← using namespace std; int f2() { 可定义/使用student型各种变量 ✓ }</pre>
<pre>/* ex1.cpp */ #include <iostream> #include "ex.h" ← using namespace std; int fun() { 可定义/使用student型各种变量 ✓ } int main() { 可定义/使用student型各种变量 ✓ }</pre>	解决方法: 在头文件中声明



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.1. 类的引入

★ 使用结构体带来的好处

★ 能否使结构体的表达更清晰易懂

例2：键盘输入100个学生的学号、姓名、性别、年龄、成绩和家庭住址，再依次输出

6个大小为100的独立数组

```
const int N=100;

int main()
{
    int num[N], age[N], i;
    char sex[N];
    char name[N][20];
    char addr[N][30];
    float score[N];
    for(i=0; i<N; i++) {
        cin >> num[i] ... ;
        ...
        cout << sex[i] ... ;
    }
}
```

1个大小为100的数组，每个元素有6个成员

```
const int N=100;
struct student {
    ...;
};

int main()
{
    int i;
    struct student s2[N];
    for(i=0; i<N; i++) {
        cin >> s2[i].num ... ;
        ...
        cout << s2[i].sex ... ;
    }
    return 0;
}
```

第07模块例，从左到右依次是：

- 1、6个独立变量
- 2、1个结构体变量有6个成员，在同一个函数中实现输入/输出/计算等不同功能（用相同下标控制对同一变量的访问）
- 3、1个结构体变量有6个成员，用不同公共函数传不同变量指针/引用方式实现（用相同下标控制对同一变量的访问）
- 4、（期望）1个结构体变量有6个成员，用成员.成员函数()方式实现

```
const int N=100;
struct student {
    ...;
};

//形参类型为引用*2/指针*1
//无特殊含义，仅表示均可用
void input(student &stu)
{ //输入某学生的6个成员
}

void output(student &stu)
{ //输出某学生的6个成员
}

void grade(student *stu)
{ //根据成绩打印等级
}

int main()
{
    struct student s1, s2[N];
    input (s2[17]);
    output (s1);
    grade (&s2[23]);
    grade (&s1)
}
```

公共函数，通过传入不同元素的值/地址来访问各元素

```
const int N=100;
struct student {
    ...;
};

//同cin.good()/cout.put()形式
//称这种形式的函数为成员函数
void ...input(...)
{ //输入某学生的6个成员
}

void ...output(...)
{ //输出某学生的6个成员
}

void ...grade(...)
{ //根据成绩打印等级
}

int main()
{
    struct student s1, s2[N];
    s2[17].input(...);
    s1.output(...);
    s2[23].grade(...);
    s1.grade(...);
}
```

改为这种形式，是否可读性更好？更容易理解？



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.1. 类的引入

在结构体只包含数据成员的基础上，引入成员函数的概念，使结构体同时拥有数据成员和成员函数

7.3.2. 声明类类型

```
class student {  
    int num;  
    char name[20];  
    char sex;  
    void display()  
{  
    cout << "num:" << num << endl;  
    cout << "name:" << name << endl;  
    cout << "sex:" << sex << endl;  
}  
};
```

★ 类类型的使用与结构体的使用方法基本相同

§ 7. 结构体、类和对象

7.2.2. 结构体类型的声明

7.2.2.1. 结构体类型声明的形式

所有“结构体”替换为“类”，均有效

- ★ 结构体成员也称为结构体的数据成员
- ★ 结构体名, 成员名命名规则同变量
- ★ 同一结构体的成员名不能同名, 但可与其它名称 (其它结构体的成员名, 其它变量名等) 相同
- ★ 每个成员的类型可以相同, 也可以不同
- ★ 每个成员的类型既可以是基本数据类型, 也可以是已存在的自定义数据类型
- ★ 每个成员的类型不允许是自身的结构体类型
- ★ 结构体类型的声明既可以放在函数外部, 也可以放在函数内部 (具体见后)
- ★ 结构体类型的大小为所有数据成员的大小的总和, 可以用sizeof(struct 结构体名) 计算, 但不占用具体的内存空间 (结构体类型不占空间, 结构体变量占用一段连续的空间)
- ★ C的结构体只能包含数据成员, C++还可以包含函数 (后续模块)

不含成员函数

7.2.2.2. 结构体类型声明与字节对齐

内存对齐的基本概念: 为保证CPU的运算稳定和效率, 要求基本数据类型在内存中的存储地址必须对齐, 即基本数据类型的变量不能简单的存储于内存中的任意地址处, 该变量的起始地址必须是

$\min(\text{类型大小}, \text{内存数据宽度})$ 的整数倍

结构体的成员对齐:

- ★ 假设结构体中数据成员的原生基本类型 (不含数组、结构体) 所占字节的最大值为M, 内存的数据宽度为N字节, 则结构体类型变量的起始地址必须是 $\min(M, N)$ 的整数倍
- ★ 结构体类型的所有数据成员的大小总和, 必须是所有数据成员中占最大字节的基本数据类型类型的整数倍, 因此结构体类型最后可能会有填充字节
- ★ 结构体类型中各数据成员相对于结构体起始地址的偏移量, 必须是成员数据类型大小的整数倍, 因此结构体成员之间可能会有填充字节



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.2. 声明类类型

★ 用sizeof(类名)计算类的大小时，成员函数不占用空间

★ 通过类的**成员访问限定符**(private/public)，可以指定成员的属性是私有(private)或公有(public)，私有成员不能被外部函数访问，公有成员可被外部函数所访问，具体可由实际应用需求决定

- 内部函数：该class的成员函数
- 外部函数：其它函数
- 类的成员访问限定符是限制“外部函数”的访问，类的“内部函数”不受限定符的限制
- **建议**数据成员private，成员函数public

注意：和函数部分的静态函数/
外部函数的概念有差别!!!

★ 在类的声明中，private/public出现的顺序，次数无限制

```
class student {  
public:  
    void display()  
    {  
        cout << "num:" << num << endl;  
        cout << "name:" << name << endl;  
        cout << "sex:" << sex << endl;  
    }  
private:  
    int num;  
    char name[20];  
    char sex;  
};
```

class作为一个整体，
不必考虑对数据成员
的访问在数据成员的
声明之前

```
class student {  
private:  
    int num;  
public:  
    void display()  
    {  
        cout << "num:" << num << endl;  
        cout << "name:" << name << endl;  
        cout << "sex:" << sex << endl;  
    }  
private:  
    char name[20];  
    char sex;  
};
```

```
class student {  
private:  
    int num;  
    char name[20];  
    char sex;  
public:  
    void display()  
    {  
        cout << "num:" << num << endl;  
        cout << "name:" << name << endl;  
        cout << "sex:" << sex << endl;  
    }  
};
```

本例：无论三个数据成员的
限定符是什么；无论
display函数的限定
符是什么；都不影响
display函数对三个
数据成员的访问



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.3. 对象的定义和访问

7.3.3.1. 先声明类，再定义对象

结构体类型 $\xrightarrow{\text{实例化}}$ 变量

类 $\xrightarrow{\text{实例化}}$ 对象

★ 含义相同，称呼不同

<pre>class student { ... }; student s1; student s2[10]; student *s3;</pre>	<pre>struct student { ... }; struct student s1; struct student s2[10]; struct student *s3;</pre>
--	--

★ 结构体变量/类对象占用实际的内存空间，根据不同类型(静态/动态/全局/局部)在不同区域进行分配

7.3.3.2. 在声明类的同时定义对象

<pre>class student { ... } s1, s2[10], *s3; student s4;</pre>	<pre>struct student { ... } s1, s2[10], *s3; struct student s4;</pre>
---	---

★ 可以再次用7.3.3.1的方法定义新的变量/类对象

7.3.3.3. 直接定义对象(类无名)

<pre>class { ... } s1, s2[10], *s3;</pre>	<pre>struct { ... } s1, s2[10], *s3;</pre>
---	--

★ 因为结构体/类无名，因此无法再用7.3.3.1的方法进行新的变量/对象定义



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.4. 类与结构体的比较

★ 在C++中，结构体也可以加成员函数，能够实现和类完全一样的功能

```
class student {  
private:  
    int num;  
    char name[20];  
    char sex;  
public:  
    void display()  
    {  
        cout << "num:" << num << endl;  
        cout << "name:" << name << endl;  
        cout << "sex:" << sex << endl;  
    }  
};
```

在.c++中，替换为struct，功能完全相同
在.c中则报语法错误

```
demo.c 1 x (全局范围)  
1 #include <stdio.h>  
2  
3 struct student {  
4     private:  
5         int num;  
6         char name[20];  
7     };  
8  
9     int main()  
10    {  
11        return 0;  
12    }
```

demo.c(4,1): error C2061: 语法错误: 标识符“private”
demo.c(7,1): error C2059: 语法错误: “}”



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.4. 类与结构体的比较

★ 在C++中，结构体也可以加成员函数，能够实现和类完全一样的功能

★ 若不指定成员访问限定符，则struct缺省为public，class缺省为private

<pre>#include <iostream> using namespace std; struct student { int num; char name[20]; char sex; void display() { cout << num << endl; cout << name << endl; cout << sex << endl; } }; int main() { student s1; s1.num = 1001; return 0; }</pre>	<pre>#include <iostream> using namespace std; class student { int num; char name[20]; char sex; void display() { cout << num << endl; cout << name << endl; cout << sex << endl; } }; int main() { student s1; s1.num = 1001; return 0; }</pre>	<pre>class student { int num; char name[20]; char sex; void display() { cout << num << endl; cout << name << endl; cout << sex << endl; } }; // 全部是private</pre>	<pre>struct student { int num; char name[20]; char sex; void display() { cout << num << endl; cout << name << endl; cout << sex << endl; } }; // 全部是public</pre>
全部public， 外界(main)可访问， 与C相比，多成员函数	全部private， 外界(main)不可访问，编译错	<pre>class student { int num; char name[20]; char sex; public: void display() { ... } }; // 私有 // 公有</pre>	<pre>struct student { int num; char name[20]; char sex; public: void display() { ... } }; // 公有 // 公有</pre>

```
1>B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(19,7): error C2248: "student::num": 无法访问 private 成员(在 "student" 类中声明)
1>
1>B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(5,9):
1>参见 "student::num" 的声明
1>B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(4,7):
1>参见 "student" 的声明
```



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.5. 对象成员的访问

7.3.5.1. 通过对象名访问对象中的成员

7.3.5.2. 通过指向对象的指针访问对象中成员

7.3.5.3. 通过对象的引用来访问对象中的成员

```
class student {  
private:  
    int name[20];  
    char sex;  
public:  
    int num;  
    void display()  
    {  
        ...  
    }  
};
```

类声明

```
int main() ★ 通过对象名访问  
对象中的成员  
{  
    student s1, s2[10];  
    s1.sex = 'm'; ✗  
    s1.num=10001; ✓  
    s1.display(); ✓  
    s2[0].sex = 'f'; ✗  
    s2[0].num=10002; ✓  
    s2[3].display(); ✓  
}
```

①

```
int main() ★ 通过指向对象的指针  
来访问对象中的成员  
{  
    student s1, *s3=&s1;  
    s1.num = 10001; ✓  
    (*s3).num = 10001; ✓  
    s3->num = 10001; ✓  
    s1.display(); ✓  
    (*s3).display(); ✓  
    s3->display(); ✓  
}
```

②

```
int main() ★ 通过对象的引用来  
访问对象中的成员  
{  
    student s1, &s3=s1;  
    s1.num = 10001; ✓  
    s3.num = 10001; ✓  
    s1.display(); ✓  
    s3.display(); ✓  
}
```

③

★ 注意访问权限，只能是public



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.5. 对象成员的访问

7.3.5.4. 访问规则

★ 只能访问公有的数据成员和成员函数

★ 数据成员可出现在其基本类型允许出现的任何地方（外部需公有）

int i, *p;	student s1; int *p;	
i++;	s1.num++;	自增/减
...+ i*10 +...;	... + s1.num*10 +...;	各种表达式
if (i>=10)	if (s1.num>=10)	
p = &i;	p = &s1.num;	取地址
scanf("%d", &i);	scanf("%d", &s1.num);	输入
cout << i;	cout << s1.num;	输出
fun(i);	fun(s1.num);	函数实参
return i;	return s1.num;	返回值

★ 成员函数的参数传递规则仍为实参单向传值到形参（引用仍为别名）



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.6. 类的成员函数

7.3.6.1. 成员函数的实现

体内实现：class中给出成员函数的声明及实现过程

```
class student {  
    ...  
    public:  
        void display()  
        {  
            cout<<"num:" <<num <<endl;  
            cout<<"name:"<<name<<endl;  
            cout<<"sex:" <<sex <<endl;  
        }  
};
```

体外实现：class中给出成员函数的声明，class外部(class后)给出成员函数的实现

- ★ 函数实现时需要加**类的作用域限定符**
- ★ 即使类成员函数是体外实现方式，
仍然算“内部函数”，不受private/public
访问限定符限制!!!

```
class student {  
    public:  
        void display();  
};  
  
void student::display()  
{  
    cout << "num:" <<num <<endl;  
    cout << "name:" <<name <<endl;  
    cout << "sex:" <<sex <<endl;  
}
```




§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.6. 类的成员函数

7.3.6.2. 成员函数的性质

- ★ 对应类的成员函数(类函数)，一般的普通函数称为全局函数
- ★ 成员函数的声明、实现及调用时参数传递的语法规则与全局函数相同
- ★ 成员函数也受类的**成员访问限定符**的约束，只有**公有**的成员函数可以被“外部函数”调用
- ★ 私有和公有的成员函数均可以访问/调用本类的所有数据成员/成员函数，不受private/public的限制
(再次强调: private/public是用来限制外部函数对类数据成员/成员函数的访问)

<pre>class test { private: int a; int f1(); public: int b; int f2(); int f3(); };</pre>	<pre>int test::f1() { a=10; ✓ b=15; ✓ f2(); ✓ } int test::f2() { ... } int test::f3() { a=20; ✓ b=25; ✓ f1(); ✓ }</pre>	<pre>int main() { test t1; t1.a=10; ✗ t1.f1(); ✗ t1.b=15; ✓ t1.f2(); ✓ t1.f3(); ✓ }</pre>
---	---	--



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.6. 类的成员函数

7.3.6.2. 成员函数的性质

★ 全局函数与成员函数可以同名，按照低层屏蔽高层的原则进行，也可以通过**全局作用域符 (:: 级别最高)**强制访问高层

<pre>class test { ... public: int fun(); int f1(); }; int fun() 全局函数 { ... }</pre>	<pre>int test::fun() 类函数 { ... } int test::f1() { fun(); 类函数 ::fun(); 全局函数 }</pre> 成员函数内部	<pre>int main() { test t1; t1.fun(); 类函数 fun(); 全局函数 }</pre> 全局函数中表示不会冲突
---	---	--



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.6. 类的成员函数

7.3.6.2. 成员函数的性质

★ 全局函数与成员函数可以同名，按照低层屏蔽高层的原则进行，也可以通过**全局作用域符(::级别最高)**强制访问高层
(类的数据成员与全局变量也遵循此强制访问规则)

```
int a;    //全局变量
void fun()
{
    int a;    //局部变量
    a=10;    //访问局部变量
    ::a=15;   //访问全局变量(第04模块时说不行)
}
```

```
int a; //全局变量

class test {
    ...
public:
    int a; //类数据成员
    int f1();
};

int test::f1()
{
    a=10;    //类数据成员
    ::a=15;  //全局变量
}
```

```
int a; //全局变量
class test {
    ...
public:
    int a;    //类数据成员
    int f1();
};
```

```
int test::f1()
{
    int a;    //成员函数内的自动变量
    a=5;    //自动变量
    test::a=10; //类数据成员
    ::a=15;   //全局变量
}

int main()
{
    test t1;
    t1.f1();

    cout << t1.a << endl; //类数据成员(需public)
    cout << a << endl;   //全局变量
}
```

//外部无法访问f1自动变量

注：极端情况可能出现部分成员无法访问的情况，
无聊且不建议深究

```
int a; //全局变量

class test {
public:
    int a; //类数据成员
};

int test::f1()
{
    int a; //成员函数的自动变量
    if (***) {
        long a; //if语句内的自动变量
        for (***) {
            short a; //for循环内的自动变量

            全局a/test类a/函数内a/if中a/for中a,
            共5个，如何在此处访问不同a?

        } //end of for
    } //end of if
}
```



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.6. 类的成员函数

7.3.6.3. 成员函数的存储方式

★ 每个类的实例对象仅包含数据成员 ($\text{sizeof}(\text{类}) = \text{所有数据成员之和}$), 根据不同的定义位置占用不同的数据空间 (静态数据区或动态数据区)

★ 类的成员函数占用函数(代码)区, 每个类的每个成员函数 (包括体内实现和体外实现) 只占用一段空间, 所有该类的对象共用成员函数的代码空间

★ 当通过对象调用成员函数时, 系统会缺省设置一个隐含的 **this** 指针, 指向被调用的对象, 并以此来区分成员函数对数据成员的访问

```
class student {
private:
    int num;
public:
    void set(int n)
    {
        num = n;
    }
    void display()
    {
        cout << num << endl;
    }
};
```

```
int main()
{
    student s1, s2;
    s1.set(10);
    s2.set(15);
    s1.display(); 10
    s2.display(); 15
    return 0;
}
```

s1, s2 占用不同的4字节
为什么 s1.set / s2.display 时会指向不同的4字节

```
class student {
private:
    int num;
public:
    void set(student *this, int n)
    {
        this->num = n;
    }
    void display(student *this)
    {
        cout << this->num << endl;
    }
};
```

类成员函数中隐含了一个 **this** 指针
调用时会隐含传入调用对象的地址
 $s1.set(10) \Leftrightarrow s1.set(\&s1, 10);$
 $s2.display() \Leftrightarrow s2.display(\&s2);$

注: **this** 不能显式写在函数声明中,
但可显式访问



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.7. 类的封装性和信息隐蔽

7.3.7.1. 公有接口和私有实现的分离

- ★ 公有函数可被外界调用，称为类的公共/对外接口通过**对象. 公用函数(实参表)**的方法进行调用，将函数称为**方法**，将调用过程称为**消息传递**
- ★ 如果允许外界直接改变某个数据成员的值，可直接设置属性为public(**不提倡**)
- ★ 其它不愿公开的数据成员和成员函数可设置为私有, 对外部隐蔽，但仍可通过公有函数进行访问及修改

```
class student {  
private:  
    int num;  
public:  
    void set(int n)  
    {  
        num = n;  
    }  
    void display()  
    {  
        cout << num << endl;  
    }  
};
```

```
int main()  
{  
    student s1, s2;  
    s1.set(10);  
    s2.set(15);  
    s1.display(); 10  
    s2.display(); 15  
  
    return 0;  
}
```

set/display函数均间接
访问了私有成员num



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.7. 类的封装性和信息隐蔽

7.3.7.1. 公有接口和私有实现的分离

★ 公有函数的形参称为提供给外部的访问接口，在形参的数量、类型、顺序不变的情况下，私有成员的变化及公有函数实现部分的修改不影响外部的调用

```
class student {  
private:  
    int num;  
public:  
    void set(int n)  
    {  
        num = n;  
    }  
    void display()  
    {  
        cout << num << endl;  
    }  
};
```

①

```
class student {  
private:  
    int xh;  
public:  
    void set(int n)  
    {  
        xh = n;  
    }  
    void display()  
    {  
        printf("%d\n", xh);  
    }  
};
```

②

```
class student {  
private:  
    int xh;  
public:  
    void set(int n)  
    {  
        xh = (n>=0 ? n:0);  
    }  
    void display()  
    {  
        printf("%d\n", xh);  
    }  
};
```

③

```
int main()  
{  
    student s1, s2;  
    s1.set(10);  
    s2.set(15);  
    s1.display(); 10  
    s2.display(); 15  
    return 0;  
}
```

假设class student由乙编写
main函数由甲编写
则：乙用三种方法
甲的程序均不需要变化



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.7. 类的封装性和信息隐蔽

7.3.7.1. 公有接口和私有实现的分离

应用实例1:

谷歌的Android 4.4内核(假装C++)

```
class picture {  
private:  
    类的私有数据成员  
    及成员函数  
    外界不可见  
public:  
    void show(char *图片文件名)  
    函数实现, 不可见  
};
```

谷歌的Android 12.0内核(假装C++)

```
class picture {  
private:  
    类的私有数据成员  
    及成员函数  
    外界不可见  
    可能已进行过很大调整  
public:  
    void show(char *图片文件名)  
    函数实现, 不可见  
    实现过程与4.4完全不同  
};
```

***公司的游戏软件

```
int main()  
{  
    ....  
    picture p1;  
    p1.show(图片文件名);  
    ....  
}
```

谷歌称12.0的显示速度
经优化后比4.x快**%
用户程序不需要变化



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.7. 类的封装性和信息隐蔽

7.3.7.1. 公有接口和私有实现的分离

应用实例1:

A公司的甲团队(负责语义转换)

```
class translation { //V1.0版本
private:
```

类的私有数据成员
及成员函数
外界不可见

```
public:
```

```
char* translate(char *英文)
```

函数功能为输出中文
具体实现过程不可见

```
};
```

A公司的甲团队(负责语义转换)

```
class translation { //V1.1版本
private:
```

类的私有数据成员
及成员函数
外界不可见

可能已进行过很大调整

```
public:
```

```
char* translate(char *英文)
```

函数功能为输出中文
具体实现过程不可见

实现过程与1.0完全不同

```
};
```

A公司的乙团队(负责UI)

```
int main()
{
    ....
    translation t1;
    t1.translate("***");
    ....
}
```

思考:

- 1、甲乙两个团队哪个更不可替代?
- 2、你的职业期望是哪个团队?
- 3、进入不同团队对不同知识的要求?

V1.1比V1.0的翻译结果
更准确, 更贴切
用户程序不需要变化
两个团队能同时工作



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.7. 类的封装性和信息隐蔽

7.3.7.1. 公有接口和私有实现的分离

7.3.7.2. 类声明和成员函数实现的分离

★ 将类的声明 (*.h) 与类成员函数的实现 (*.cpp) 分开

例1: 假设程序由ex1.cpp、ex2.cpp和ex.h共同构成

<pre>/* ex.h */ class student { private: 数据成员1; ...; 数据成员n; public: 成员函数1; ...; 成员函数2; }</pre>	乙负责维护 并提供给甲	<pre>/* ex1.cpp */ #include <iostream> #include "ex.h" using namespace std; 返回值 student::成员函数1() { 成员函数1的实现; } ... 返回值 student::成员函数n() { 成员函数n的实现; }</pre>	底层功能 乙负责实现
<pre>/* ex2.cpp */ #include <iostream> #include "ex.h" using namespace std; main及其它函数的实现</pre>	在乙基础上 甲完成应用 功能的开发		



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.7. 类的封装性和信息隐蔽

7.3.7.1. 公有接口和私有实现的分离

7.3.7.2. 类声明和成员函数实现的分离

★ 将类的声明 (*.h) 与类成员函数的实现 (*.cpp) 分开

例2: 数学函数sqrt

```
/* math.h */
```

```
double sqrt(double x);
```

```
/* 实现sqrt的源码 math.cpp */
```

sqrt的具体实现过程被隐藏
提供lib/dll (静态/动态库)

```
/* test.cpp */
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <math.h>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    cout << sqrt(2) << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

h+lib/dll 即可实现相同功能



§ 7. 结构体、类和对象

7.3. 类和对象的基本概念

7.3.7. 类的封装性和信息隐蔽

7.3.7.1. 公有接口和私有实现的分离

7.3.7.2. 类声明和成员函数实现的分离

★ 将类的声明 (*.h) 与类成员函数的实现 (*.cpp) 分开

★ 在需要外部调用的地方，只要提供声明部分即可，类的实现可通过库文件 (*.lib) 或动态链接库 (*.dll) 的方式提供，而不必提供实现的源码

★ 一个程序包含多源程序文件的方法已掌握

★ 建立库文件/动态链接库的方法有兴趣可自学



§ 7. 结构体、类和对象

7. 4. 构造函数与析构函数

7. 4. 1. 引入及作用

- 构造函数: Constructor Function, 用于类对象生成时的初始化
- 析构函数: Destructor Function, 用于类对象消失时的收尾工作

7. 3. 3中

结构体类型 $\xrightarrow{\text{实例化}}$ 变量

类 $\xrightarrow{\text{实例化}}$ 对象

★ 含义相同, 称呼不同



§ 7. 结构体、类和对象

7.4. 构造函数与析构函数

7.4.2. 对象的初始化

对象的初值：在静态数据区分配的对象，数据成员初值为0；

在动态数据区分配的对象，数据成员的初值随机

(与普通变量相同)

对象的初始化方法：

(1) 若全部成员都是公有, 可按结构体的方式进行初始化

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Time {
public:
    int f2(){ return 0; }; //成员函数不占空间
    int hour;
    int minute;
    int sec;
};

int main()
{
    Time t1={14, 15, 23};
    cout << t1.hour << ':' << t1.minute
          << ':' << t1.sec << endl;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

14:15:23

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Time {
public:
    int f2(){ return 0; }; //成员函数不占空间
    int hour;
    int minute;
    int sec;
};

int main()
{
    Time t1(14, 15, 23);
    cout << t1.hour << ':' << t1.minute
          << ':' << t1.sec << endl;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

14:15:23

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Time {
public:
    int f2(){ return 0; }; //成员函数不占空间
    int hour;
    int minute;
    int sec;
};

int main()
{
    Time t1=(14, 15, 23);
    cout << t1.hour << ':' << t1.minute
          << ':' << t1.sec << endl;
}
```

error C2440: “初始化”：无法从“int”转换为“Time”



§ 7. 结构体、类和对象

7.4. 构造函数与析构函数

7.4.2. 对象的初始化

对象的初值：在静态数据区分配的对象，数据成员初值为0；

在动态数据区分配的对象，数据成员的初值随机

(与普通变量相同)

对象的初始化方法：

(1) 若全部成员都是公有, 可按结构体的方式进行初始化 (若有私有成员, 不能用此方法)

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Time {
public:
    int f2() { return 0; }; //成员函数不占空间
    int hour;
    int minute;
    int sec;
};

int main()
{
    Time t1={14, 15, 23};
    cout << t1.hour << ':' << t1.minute
          << ':' << t1.sec << endl;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

14:15:23

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Time {
public:
    int hour;
    int minute;
private:
    int sec;
    int f2() { return 0; }; //成员函数不占空间
};

int main()
{
    Time t1={14, 15, 23};
    cout << t1.hour << ':' << t1.minute
          << ':' << t1.sec << endl;
}
```

error C2440: “初始化”: 无法从“initializer list”转换为“Time”

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Time {
    int f2() { return 0; }; //缺省私有(未调用)
public:
    int hour;
    int minute;
    int sec;
};

int main()
{
    Time t1={14, 15, 23};
    cout << t1.hour << ':' << t1.minute
          << ':' << t1.sec << endl;
}
```

只要所有数据成员均公有即可

Microsoft Visual Studio 调试控制台

14:15:23



§ 7. 结构体、类和对象

7. 4. 构造函数与析构函数

7. 4. 2. 对象的初始化

对象的初始化方法:

- (1) 若全部成员都是公有, 可按结构体的方式进行初始化 (若有私有成员, 不能用此方法)
- (2) 写一个赋初值的公有成员函数, 在其它成员被调用之前进行调用

```
class Time {  
private:  
    int hour;  
    int minute;  
    int sec;  
public:  
    void set(int h, int m, int s)  
    {  
        hour=h;  
        minute=m;  
        sec=s;  
    }  
};  
int main()  
{  
    Time t;  
    t.set(14, 15, 23);  
    t. 其它  
}
```

- (3) 声明类时对数据成员进行初始化

(C++11标准支持, 目前双编译器均可)

```
class Time {  
public:  
    int hour=0;  
    int minute=0;  
    int sec=0;  
};
```

不同对象的值被统一初始化,
无法个性化



§ 7. 结构体、类和对象

7.4. 构造函数与析构函数

7.4.3. 构造函数的引入及使用

引入：完成对象的初始化工作, 对象建立时被自动调用

形式：与类同名, 无返回类型 (非void, 也不是缺省int)

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time {
private:
    int hour, minute, sec; //相同类型可以写在一行上
public:
    Time()
    {
        hour=0;
        minute=0;
        sec=0;
    }
    void display()
    {
        cout << hour << ':' << minute << ':' << sec << endl;
    }
};

int main()
{
    Time t; //t的三个成员都是0
    t.display();
}
```

体内实现

Microsoft Visual Studio 调试控制台
0:0:0

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time {
private:
    int hour, minute, sec; //相同类型可以写在一行上
public:
    Time();
    void display()
    {
        cout << hour << ':' << minute << ':' << sec << endl;
    }
};

Time::Time()
{
    hour=0;
    minute=0;
    sec=0;
}

int main()
{
    Time t; //t的三个成员都是0
    t.display();
}
```

体外实现

Microsoft Visual Studio 调试控制台
0:0:0



§ 7. 结构体、类和对象

7.4. 构造函数与析构函数

7.4.3. 构造函数的引入及使用

引入：完成对象的初始化工作, 对象建立时被自动调用

形式：与类同名, 无返回类型 (非void, 也不是缺省int)

使用：

- ★ 对象建立时被自动调用
- ★ 构造函数必须公有
- ★ 若不指定构造函数, 则系统默认生成一个构造函数, 形式为无参空体
- ★ 若用户定义了构造函数, 则默认构造函数不再存在
- ★ 构造函数既可以体内实现, 也可以体外实现
- ★ 允许定义带参数的构造函数, 以解决无参构造函数初始化各对象的值相同的情况 (个性化初值)

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time {
private:
    int hour;
    int minute;
    int sec;
public:
    Time(int h, int m, int s);
    void display()
    {
        cout << hour << ':' << minute << ':' << sec << endl;
    }
};
Time::Time(int h, int m, int s)
{
    hour   = h;
    minute = m;
    sec    = s;
}
```

也允许体内实现

```
int main()
{
    Time t1(14, 15); //无两参构造
    Time t2;         //有三参构造后, 默认无参已不存在
}
```

```
1>B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(24,12): error C2661: "Time::Time": 没有重载函数接受 2 个参数
1>      B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(24,12):
1>      尝试匹配参数列表 "(int, int)" 时
1>B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(25,10): error C2512: "Time": 没有合适的默认构造函数可用
1>      B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(3,7):
1>      参见 "Time" 的声明
```

```
int main()
{
    Time t1(14, 15, 23);
    Time t2{15, 16, 24};
    Time t3={16, 17, 25};
    t1.display();
    t2.display();
    t3.display();
}
```

三种
形式
均可

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
14:15:23
15:16:24
16:17:25
```



§ 7. 结构体、类和对象

7.4. 构造函数与析构函数

7.4.3. 构造函数的引入及使用

使用:

★ 有参构造函数可以使用参数初始化表来对数据成员进行初始化

<pre>class Time { private: int hour; int minute; int sec; public: Time(int h, int m, int s): hour(h), minute(m), sec(s) { 允许写其它语句, 若没有, 则函数体为空 } };</pre>	体内实现
成员名	参数名
h初始化hour m初始化minute s初始化sec	

<pre>class Time { private: int hour; int minute; int sec; public: Time(int h, int m, int s); }; Time::Time(int h, int m, int s):hour(h), minute(m), sec(s) { 允许写其它语句, 若没有, 则函数体为空 }</pre>	体外实现
成员名	参数名
h初始化hour m初始化minute s初始化sec	

★ 有参构造函数可以使用参数初始化表来对数据成员进行初始化 (仅适用于简单的赋值)

```
Time::Time(int h, int m, int s)  
{  
    if (h>=0 && h<=23)  
        hour = h;  
    else  
        hour = 0;  
    ....  
}
```

无法通过参数初始化表实现



§ 7. 结构体、类和对象

7. 4. 构造函数与析构函数

7. 4. 3. 构造函数的引入及使用

使用:

★ 允许定义带参数的构造函数, 以解决无参构造函数初始化各对象的值相同的情况 (个性化初值)

引申问题: 构造函数如何做到更自由的个性化?

例:

```
int main()
{
    Time t1(14);           //期望是14:00:00
    Time t2(14, 15);       //期望是14:15:00
    Time t3(14, 15, 23);   //期望是14:15:23
}
```

//方案1: 用三个构造函数实现不同功能
=> 构造函数的名称是类名
=> 三个不同函数名称相同

```
Time(int h)
{
    hour   = h;
    minute = 0;
    sec    = 0;
}
```

```
Time(int h, int m)
{
    hour   = h;
    minute = m;
    sec    = 0;
}
```

```
Time(int h, int m, int s)
{
    hour   = h;
    minute = m;
    sec    = s;
}
```

//方案2: 用一个构造函数实现,
通过形参有默认值的方式来实现

```
Time(int h, int m = 0, int s = 0)
{
    hour   = h;
    minute = m;
    sec    = s;
}
```

调用时, 如果m/s有值, 则用给定值, 否则用默认值



§ 7. 结构体、类和对象

7. 4. 构造函数与析构函数

7. 4. 3. 构造函数的引入及使用

使用:

★ 构造函数允许重载

```
class Time {  
    ...  
public:  
    Time();  
    Time(int h, int m, int s);  
};
```

```
Time::Time()  
{
```

```
    hour   = 0;  
    minute = 0;  
    sec    = 0;
```

也可以体内实现

```
}  
Time::Time(int h, int m, int s)  
{  
    hour   = h;  
    minute = m;  
    sec    = s;  
}
```

```
int main()  
{  
    Time t(14, 15, 23); //正确  
    Time t2;           //正确  
    ...  
}
```



§ 7. 结构体、类和对象

7.4. 构造函数与析构函数

7.4.3. 构造函数的引入及使用

使用:

★ 构造函数允许带默认参数, 但要注意可能与重载产生二义性冲突

```
class Time {  
    ...  
public:  
    Time();  
    Time(int h, int m, int s=0);  
};  
  
Time::Time()  
{  
    hour   = 0;  
    minute = 0;  
    sec    = 0;  
}  
  
Time::Time(int h, int m, int s)  
{  
    hour   = h;  
    minute = m;  
    sec    = s;  
}  
  
int main()  
{  
    Time t1(14, 15, 23); //正确  
    Time t2(14, 15);     //正确  
    Time t3;             //正确  
}
```

无参与带缺省参数的重载,
不冲突
适应带0/2/3个参数的情况

```
class Time {  
    ...  
public:  
    Time();  
    Time(int h=0, int m=0, int s=0);  
};  
  
Time::Time()  
{  
    hour   = 0;  
    minute = 0;  
    sec    = 0;  
}  
  
Time::Time(int h, int m, int s)  
{  
    hour   = h;  
    minute = m;  
    sec    = s;  
}  
  
int main()  
{  
    Time t1(14, 15, 23); //正确  
    Time t2(14, 15);     //正确  
    Time t3(14);         //正确  
    Time t4;             //错误  
}
```

无参与带缺省参数的重载,
冲突!!!

1>B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(31,10): error C2668: "Time::Time": 对重载函数的调用不明确
1> B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(19,7):
1> 可能是 "Time::Time(int, int, int)"
1> B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(13,7):
1> 或 "Time::Time(void)"
1> B:\Workspace\VS2026-Demo\demo-cpp\demo.cpp(31,10):
1> 尝试匹配参数列表 "()" 时



§ 7. 结构体、类和对象

7.4. 构造函数与析构函数

7.4.3. 构造函数的引入及使用

使用:

★ 构造函数也可以显式调用，一般用于带参构造函数

```
class Test {  
private:  
    int a;  
public:  
    Test(int x)  
    {  
        a=x;  
    }  
};  
Test fun()  
{  
    ...  
    return Test(10); //显式  
}  
int main()  
{  
    Test t1(10); //隐式  
    Test t2=Test(10); //显式  
    Test t3=Test{10}; //显式  
}
```



§ 7. 结构体、类和对象

7. 4. 构造函数与析构函数

7. 4. 4. 析构函数

引入：在对象被撤销时 (**生命期结束**) 时被自动调用，完成一些善后工作 (**主要是内存清理**)，但不是撤销对象本身

形式：

~类名();

★ 无返回值 (**非void, 也不是int**)，无参，不允许重载

使用：

★ 对象撤销时被自动调用，用户不能**显式**调用

★ 析构函数必须**公有**

★ 若不指定析构函数，则系统缺省生成一个析构函数，形式为**无参空体**

★ 若用户定义了析构函数，则缺省析构函数**不再存在**

★ 析构函数既可以**体内实现**，也可以**体外实现**

★ 在数据成员**没有动态内存申请需求**的情况下，一般**不需要定义析构函数** (**动态内存申请为后续课程内容，此处不再展开**)

```
class Time {  
    ...  
public:  
    Time() //构造体内实现  
    {  
        ...  
    }  
    ~Time() //析构体内实现  
    {  
        ...  
    }  
};
```

```
class Time {  
    ...  
public:  
    Time(); //构造声明  
    ~Time(); //析构声明  
};  
Time::Time() //构造体外实现  
{  
    ...  
}  
Time::~~Time() //析构体外实现  
{  
    ...  
}
```



§ 7. 结构体、类和对象

7. 4. 构造函数与析构函数

7. 4. 5. 构造函数与析构函数的调用时机

构造函数:

- ★ 自动对象(形参) : 函数中变量定义时
- ★ 静态局部对象 : 第一次调用时
- ★ 静态全局/外部全局对象: 程序开始时
- ★ 动态申请的对象: 后续课程课内容(略)

main开始前

析构函数:

- ★ 自动对象(形参) : 函数结束时
- ★ 静态局部对象 : 程序结束时(在全局之前)
- ★ 静态全局/外部全局对象: 程序结束时
- ★ 动态申请的对象: 后续课程内容(略)

main结束后



§ 7. 结构体、类和对象

7.4.5. 构造函数与析构函数的调用时机

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time {
private:
    int hour;
    int minute;
    int second;
public:
    Time(int h=0, int m=0, int s=0);
    ~Time();
};
Time::Time(int h, int m, int s)
{
    hour    = h;
    minute  = m;
    second  = s;
    cout << "Time Begin" << endl;
}
Time::~~Time()
{
    cout << "Time End" << endl;
}
```

```
void fun()
{
    Time t1;
    cout << "addr:" << &t1 << endl;
    cout << "fun" << endl;
}
int main()
{
    cout << "main begin" << endl;
    fun();
    cout << "continue" << endl;
    fun();
    cout << "main end" << endl;
}
```

程序的运行结果:

```
main begin
Time Begin
addr:地址a
fun
Time End
continue
Time Begin
addr:地址a(同上)
fun
Time End
main end
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
main begin
Time Begin
addr:000000927D0FF488
fun
Time End
continue
Time Begin
addr:000000927D0FF488
fun
Time End
main end
```

- 1、函数调用时分配空间
结束时回收空间
- 2、函数多次调用则多次
分配/回收空间

验证了函数模块遗留的什么问题?



§ 7. 结构体、类和对象

7.4.5. 构造函数与析构函数的调用时机

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time {
private:
    int hour;
    int minute;
    int second;
public:
    Time(int h=0, int m=0, int s=0);
    ~Time();
};
Time::Time(int h, int m, int s)
{
    hour    = h;
    minute  = m;
    second  = s;
    cout << "Time Begin" << endl;
}
Time::~Time()
{
    cout << "Time End" << endl;
}
```

```
void fun()
{
    static Time t1;
    cout << "addr:" << &t1 << endl;
    cout << "fun" << endl;
}
int main()
{
    cout << "main begin" << endl;
    fun();
    cout << "continue" << endl;
    fun();
    cout << "main end" << endl;
}
```

程序的运行结果:

```
main begin
main begin
Time Begin
fun
continue
fun
main end
Time End
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
main begin
Time Begin
addr:00007FF70FDB0258
fun
continue
addr:00007FF70FDB0258
fun
main end
Time End
```

- 1、函数第1次调用时分配
- 2、后续函数调用不分配
- 3、全部程序结束后回收

验证了函数模块遗留的什么问题?



§ 7. 结构体、类和对象

7.4.5. 构造函数与析构函数的调用时机

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time {
private:
    int hour;
    int minute;
    int second;
public:
    Time(int h=0, int m=0, int s=0);
    ~Time();
};
Time::Time(int h, int m, int s)
{
    hour    = h;
    minute  = m;
    second  = s;
    cout << "Time Begin" << endl;
}
Time::~~Time()
{
    cout << "Time End" << endl;
}
```

```
Time t1;
void fun()
{
    cout << "addr:" << &t1 << endl;
    cout << "fun" << endl;
}
int main()
{
    cout << "main begin" << endl;
    fun();
    cout << "continue" << endl;
    fun();
    cout << "main end" << endl;
}
```

程序的运行结果:

```
Time begin
main begin
fun begin
fun end
main end
Time End
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
Time Begin
main begin
addr:00007FF6FEF50258
fun
continue
addr:00007FF6FEF50258
fun
main end
Time End
```

- 1、main函数的第一句执行前分配
- 2、main函数结束后才回收



§ 7. 结构体、类和对象

7.5. 对象数组

7.5.1. 形式

类型 对象名[整型常量表达式] : 一维数组

类型 对象名[整型常量表达式1][整型常量表达式2] : 二维数组

```
Time t[10];
```

```
Time s[3][4];
```

7.5.2. 定义对象时进行初始化

★ 若未定义构造函数或构造函数无参，则按简单对象使用无参构造函数的规则进行

<pre>#include <iostream> using namespace std; class Time { private: int hour, minute, sec; public: void display() { cout << hour << ':' << minute << ':' << sec << endl; } }; int main() { Time t[10]; for (int i=0; i<10; i++) t[i].display(); return 0; }</pre>	<pre>Microsoft Visual Studio 调试控制台 -858993460:-858993460:-858993460 -858993460:-858993460:-858993460 -858993460:-858993460:-858993460 -858993460:-858993460:-858993460 -858993460:-858993460:-858993460 -858993460:-858993460:-858993460 -858993460:-858993460:-858993460 -858993460:-858993460:-858993460 -858993460:-858993460:-858993460 -858993460:-858993460:-858993460</pre>
	10个元素的三个成员的值都是随机的，因为调用缺省构造，什么也没做

<pre>#include <iostream> using namespace std; class Time { private: int hour, minute, sec; public: Time() { hour=0; minute=0; sec=0;} void display() { cout << hour << ':' << minute << ':' << sec << endl; } }; int main() { Time t[10]; for (int i=0; i<10; i++) t[i].display(); return 0; }</pre>	<pre>Microsoft Visual Studio 调试控制台 0:0:0 0:0:0 0:0:0 0:0:0 0:0:0 0:0:0 0:0:0 0:0:0 0:0:0 0:0:0</pre>
	10个元素的三个成员的值都是0，因为调用无参构造



§ 7. 结构体、类和对象

7.5. 对象数组

7.5.2. 定义对象时进行初始化

★ 若带参构造函数只带一个参数，可用数组定义时初始化的方法进行

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Time {
private:
    int hour, minute, sec;
public:
    Time(int h)
    {
        hour = h;
        minute = 0;
        sec = 0;
    }
    void display()
    {
        cout << hour << ':' << minute << ':' << sec << endl;
    }
};

int main()
{
    Time t[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    for (int i=0; i<10; i++)
        t[i].display();
    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1:0:0
2:0:0
3:0:0
4:0:0
5:0:0
6:0:0
7:0:0
8:0:0
9:0:0
10:0:0
```

10个元素的三个成员中
hour=1-10, 其它两个为0
调用一个参数的构造

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time {
private:
    int hour, minute, sec;
public:
    Time()
    {
        hour = 0;
        minute = 0;
        sec = 0;
    }
    Time(int h)
    {
        hour = h;
        minute = 0;
        sec = 0;
    }
    void display()
    {
        cout << hour << ':' << minute << ':' << sec << endl;
    }
};

int main()
{
    Time t[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
    for (int i=0; i<10; i++)
        t[i].display();
    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1:0:0
2:0:0
3:0:0
4:0:0
5:0:0
6:0:0
7:0:0
8:0:0
9:0:0
10:0:0
```

10个元素的三个成员中
hour=1-10, 其它两个为0
两个构造用一个参数的



§ 7. 结构体、类和对象

7.5. 对象数组

7.5.2. 定义对象时进行初始化

★ 若带参构造函数有带一个参数和多个参数共存(可以是带默认参数的构造函数), 则可用数组定义时初始化的方法进行, 每个数组元素只传一个参数

<pre>#include <iostream> using namespace std; class Time { private: int hour, minute, sec; public: Time() { hour=0; minute=0; sec=0; } Time(int h) { hour=h; minute=0; sec=0; } Time(int h, int m) { hour=h; minute=m; sec=0; } void display() { cout << hour << ':' << minute << ':' << sec << endl; } }; int main() { Time t[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; for (int i=0; i<10; i++) t[i].display(); return 0; }</pre>	无参 1、2 重载	
10个元素的三个成员中 hour=1-10, 其它两个为0 多个构造用一个参数的		

<pre>#include <iostream> using namespace std; class Time { private: int hour, minute, sec; public: Time(int h=0, int m=0, int s=0) { hour = h; minute = m; sec = s; } void display() { cout << hour << ':' << minute << ':' << sec << endl; } }; int main() { Time t[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; for (int i=0; i<10; i++) t[i].display(); return 0; }</pre>	带默认参数的构造函数 可带0/1/2/3个参数	
10个元素的三个成员中 hour=1-10, 其它两个为0 调用带一个参数的构造		



§ 7. 结构体、类和对象

7.5. 对象数组

7.5.2. 定义对象时进行初始化

★ 如果希望初始化时多于一个参数，则初始化时显式给出构造函数及实参表

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time {
private:
    int hour;
    int minute;
    int sec;
public:
    Time(int h=0, int m=0, int s=0)
    {
        hour=h; minute=m; sec=s;
    }
    void display()
    {
        cout << hour << ':' << minute << ':' << sec << endl;
    }
};
int main()
{
    Time t[10] = {Time(1, 2, 3), Time(4, 5), 6, 7, 8, 9, 10};
    for (int i=0; i<10; i++)
        t[i].display();
    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1:2:3 ... t[0] 三参构造
4:5:0 ... t[1] 两参构造
6:0:0 ... t[2] 一参构造
7:0:0
8:0:0
9:0:0
10:0:0 ... t[7] 零参构造
0:0:0
0:0:0
0:0:0
```

问：以下两种的差别在哪里？

Time t[10] = { {1, 2, 3}, {4, 5}, 6, 7, 8, 9, 10 };

Time t[10] = { (1, 2, 3), (4, 5), 6, 7, 8, 9, 10 };

★ 初始化的数量不能超过数组大小

★ 定义数组时可不定义大小，有初始化表决定

Time t[10] = {Time(1, 2, 3), Time(4, 5), 6, 7, 8, 9, 10};

不能比7小

Time t[] = {Time(1, 2, 3), Time(4, 5), 6, 7, 8, 9, 10};

自动为7



§ 7. 结构体、类和对象

7.6. 对象指针

7.6.1. 指向对象的指针

形式:

类名 *指针变量名

Time *t;

指针的赋值:

Time t1, *t;

Time t1, *t=&t1;

t = &t1;

定义后赋值语句赋值 定义时赋初值

Time t2[10], *t; Time t2[10], *t=t2;

t = t2; t指向t2[0], t++则指向t2[1]

t++ ⇔ t+sizeof(time)

class Time换成 int

class Time换成 struct student, 方法相同



§ 7. 结构体、类和对象

7.6. 对象指针

7.6.1. 指向对象的指针

使用:

`class Time`换成 `struct student`, 方法相同,
但要注意成员访问限定, 外部仅限`public`

```
class Time {                                Time类声明
private:
    int minute;
    int sec;
public:
    int hour; //公有
    Time(int h=0, int m=0, int s=0);
    ~Time();
    void display();
};
```

`Time t1, *t=&t1;` 指向简单变量的指针

```
t : t1对象的地址
*t : t1对象
(*t).hour    ⇔ t->hour    ⇔ t1.hour;
(*t).display() ⇔ t->display() ⇔ t1.display()
```

```
Time t2[10], *t=t2;
```

指向数组变量的指针

```
t : t2数组的第[0]个对象的地址
*t : t2数组的第[0]个对象
```

```
(*t).hour    ⇔ t->hour    ⇔ t2[0].hour
(*t).display() ⇔ t->display() ⇔ t2[0].display()
```

```
t+3 : t2数组的第[3]个对象的地址
*(t+3) : t2数组的第[3]个对象
```

```
*(t+3).hour    ⇔ t[3].hour    ⇔ (t+3)->hour ⇔ t2[3].hour
*(t+3).display() ⇔ t[3].display() ⇔ (t+3)->display() ⇔ t2[3].display()
```



§ 7. 结构体、类和对象

7. 6. 对象指针

7. 6. 1. 指向对象的指针

7. 6. 2. 指向对象成员的指针

7. 6. 2. 1. 指向对象的数据成员的指针

定义：数据成员的基类型 *指针变量名

赋值：指针变量名 = 数据成员的地址

```
Time t1;  
int *p;  
p=&t1.hour;
```

class Time换成 struct student, 方法相同,
但要注意成员访问限定, 外部仅限public

使用：

```
*p ⇔ t1.hour;
```

★ 对象的数据成员必须是public

7. 6. 2. 2. 指向对象的成员函数的指针(后续课程内容, 略)



§ 7. 结构体、类和对象

7.6. 对象指针

7.6.1. 指向对象的指针

7.6.2. 指向对象成员的指针 (其中: 指向成员函数的指针 略)

7.6.3. this指针

含义: 指向当前被访问的成员函数所对应的对象的指针, 名称固定为this, 基类型为类名

```
void Time::display()
{
    cout << hour    << endl;
    cout << minute << endl;
    cout << sec     << endl;
}
```

相当于

```
void Time::display(Time *this)
{
    cout << this->hour    << endl;
    cout << this->minute << endl;
    cout << this->sec     << endl;
} //编译会错, 只是含义上相当于!!!
```

```
Time t1, t2;
t1.display() 时, this指向t1
               ⇔ t1.display(&t1);
t2.display() 时, this指向t2
               ⇔ t2.display(&t2);
```

```
void Time::set(int h, int m, int s)
{
    hour   = h;
    minute = m;
    sec    = s;
}
```

相当于

```
void Time::set(Time *this, int h, int m, int s)
{
    this->hour   = h;
    this->minute = m;
    this->sec    = s;
} //编译会错, 只是含义上相当于!!!
```

```
Time t1, t2;
t1.set(14, 15, 23) 时, this指向t1
                      ⇔ t1.set(&t1, 14, 15, 23);
t2.set(16, 30, 0)  时, this指向t2
                      ⇔ t2.set(&t2, 16, 30, 0);
```



§ 7. 结构体、类和对象

7.6. 对象指针

7.6.3. this指针

含义：指向当前被访问的成员函数所对应的对象的指针，名称固定为this，基类型为类名

使用：

★ 隐式使用，相当于通过对象调用成员函数时传入该对象的自身的地址

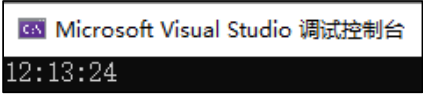
★ 也可以显式使用(但不能显式声明)

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time {
private:
    int hour, minute, sec;
public:
    Time(int h, int m, int s)
    {
        hour = h;
        minute = m;
        sec = s;
    }
    void display()
    {
        cout << this->hour << ':' << this->minute
              << ':' << this->sec << endl;
    }
};

int main()
{
    Time t1(12, 13, 24);
    t1.display();
    return 0;
}
```

隐式使用

显式使用



```
#include <iostream>
using namespace std;
class Time {
private:
    int hour, minute, sec;
public:
    Time(int h, int m, int s)
    {
        hour = h;
        minute = m;
        sec = s;
    }
    void display(Time *this)
    {
        cout << this->hour << ':' << this->minute
              << ':' << this->sec << endl;
    }
};

int main()
{
    Time t1(12, 13, 24);
    t1.display(&t1);
    return 0;
}
```

error C2143: 语法错误: 缺少“)” (在“this”的前面)
error C2143: 语法错误: 缺少“;” (在“this”的前面)
error C2059: 语法错误: “this”
error C2059: 语法错误: “)”
error C2334: “{”的前面有意外标记; 跳过明显的函数体

不能显式定义

//特殊约定, this不能显式, 其它名字可以
void display(Time *that)
{
 cout << that->hour << ':' << this->minute
 << ':' << this->sec << endl;
}



§ 7. 结构体、类和对象

7.7. 对象的赋值与复制

7.7.1. 对象的赋值

含义：将一个对象的所有数据成员的值对应赋值给另一个**已存在**对象的数据成员

形式：类名 对象名1, 对象名2;

...

对象名1=对象名2; //执行语句的方式

```
Time t1(14, 15, 23), t2;
```

```
t2=t1;
```

★ 两个对象属于同一个类，且**不能**在定义时赋值

★ 系统**默认的赋值操作**是将右对象的全部数据成员的值对应赋给左对象的全部数据成员(**理解为整体内存拷贝，但不包括成员函数**)，在对象的数据成员**无动态内存申请时可直接使用**

★ 若对象数据成员是指针并涉及动态内存申请，则需要自行实现(**通过=运算符的重载实现，后续课程内容**)



§ 7. 结构体、类和对象

7.7. 对象的赋值与复制

7.7.2. 对象的复制

含义：建立一个**新**对象，其值与某个已有对象完全相同

使用：

类 对象名(已有对象名)

类 对象名=已有对象名

两种形式
本质一样

```
Time t1(14, 15, 23), t2(t1), t3=t1;
```

★ 与对象赋值的区别：定义语句/执行语句中

```
Time t1(14, 15, 23), t2, t3=t1; //复制, t3为新对象
```

```
t2 = t1; //赋值, t2为已有对象
```

★ 系统**默认的复制操作**是将已有对象的全部数据成员的值对应赋给新对象的全部数据成员 (**理解为整体内存拷贝，但不包括成员函数**)，在对象的数据成员**无动态内存申请**时可直接使用

★ 若对象数据成员是指针并涉及动态内存申请，则需要自行实现 (**通过重定义复制/拷贝构造函数来实现，后续课程内容**)



§ 7. 结构体、类和对象

7.8. 友元

7.8.1. 引入

当在外部访问对象时，private全部禁止，public全部允许，为使应用更灵活，引入友元(friend)的概念，允许友元访问private部分

★ 友元不是面向对象的概念，它破坏了数据的封装性，但方便使用，提高了运行效率

问题：在全局函数display(外部)中如何访问私有成员？

```
class Time {  
private:  
    int hour;  
    int minute;  
    int sec;  
public:  
    ...  
};
```

```
void display(Time t)  
{  
    想访问 t.hour;  
}
```

方法1：通过公有函数间接访问

```
class Time {  
private:  
    int hour;  
    int minute;  
    int sec;  
public:  
    int get_hour() { return hour; }  
    void set_hour(int h) { hour = h; }  
    ...  
};
```

缺点：当频繁调用时，效率较低

```
void display(Time t)  
{  
    通过 t.get_hour() 读  
    通过 t.set_hour(12) 赋值  
}
```

方法2：成员直接公有

```
class Time {  
public:  
    int hour;  
    int minute;  
    int sec;  
public:  
    ...  
};
```

```
void display(Time t)  
{  
    直接 t.hour;  
}
```

缺点：所有外部函数都能访问
不仅局限于一个display()
失去了类的封装和隐蔽性



§ 7. 结构体、类和对象

7.8. 友元

7.8.1. 引入

可以成为类的友元的成分：

- ★ 全局函数
- ★ 其它类的成员函数
- ★ 其它类

友元的声明方式：

在类的声明中，相应要成为友元的函数/类前加friend关键字即可



§ 7. 结构体、类和对象

7.8. 友元

7.8.2. 声明全局函数为友元函数

<pre>class Time { private: int hour; int minute; int sec; friend void display(Time &t); public: ... };</pre>	
<pre>void display(Time &t) { cout << t.hour ; ✓ }</pre>	<pre>void fun(Time &t) { cout << t.hour ; ✗ }</pre>
<pre>int main() { Time t1; display(t1); }</pre>	

全局函数

★ 不能直接写成员名，要通过对象来调用
因为不是成员函数，没有this指针

★ 声明友元的位置不限private/public



§ 7. 结构体、类和对象

7.8. 友元

7.8.3. 声明其它类的成员函数为友元函数

<pre>class Time; ← 在test中引用Time时， Time尚未声明， 因此要提前声明 class test { public: void display(Time &t); };</pre>	<pre>class Time; ← 如无提前声明，test中 每个Time前加class也 可以（数量多时不方便） class test { public: void display(class Time &t); };</pre>
<pre>class Time { private: int hour; ... friend void test::display(Time &t); };</pre>	<pre>class Time { private: int hour; ... friend void test::display(Time &t); };</pre>
<pre>void test::display(Time &t) { cout << t.hour << ... << endl; }</pre>	<pre>void test::display(Time &t) { cout << t.hour << ... << endl; }</pre>



§ 7. 结构体、类和对象

7.8. 友元

7.8.3. 声明其它类的成员函数为友元函数

```
class Time;    在test中引用Time时，Time尚未声明因此要提前声明
```

```
class test {  
public:  
    void display(Time &t);  
};
```

```
class Time {  
private:      ← 声明友元不限定private/public  
    int hour; 但友元函数所在类要符合限定规则  
    ...  
    friend void test::display(Time &t);  
};
```

```
void test::display(Time &t)  
{  
    cout << t.hour << ... << endl;  
}
```

//成员. 对象方式访问

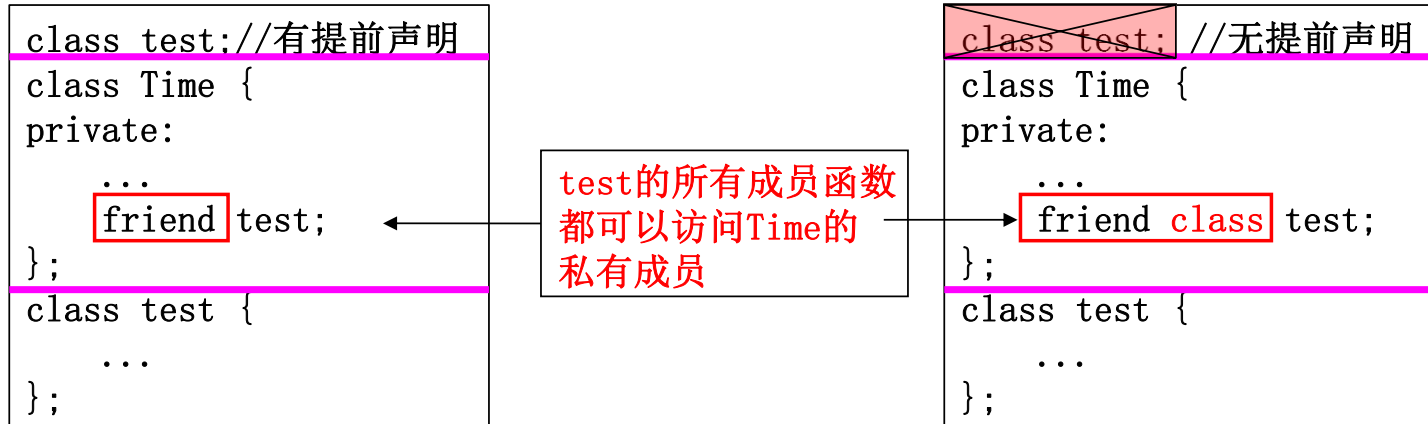


§ 7. 结构体、类和对象

7.8. 友元

7.8.4. 友元类

★ 提前声明遵循刚才的原则



★ 友元是单向而不是双向的

本例中：Time中不能访问test的私有

★ 友元不可传递

```
class A {
    friend class B;
};
class B {
    friend class C;
};
class C {
    ...
    C不能访问A的私有成员
};
```

★ C++规定同类的不同对象互为友元

```
class Student {
private:
    int num;
public:
    void display();
};
void Student::display()
{
    Student s;
    ...
    if (this->num > s.num) {...}
}
```

互为友元